INICIATIVA ESTRATÉGICA EDUCATIVA 2026

CIBERESCUDO XR · CÓDIGO VERDE

Entrenamiento Táctico Inmersivo en Realidad Mixta (Meta Quest 3S) y Web 3D

1. OBJETIVO GENERAL DE LA INICIATIVA

El programa **CiberEscudo XR · Código Verde** es una respuesta pedagógica y tecnológica pionera desarrollada por la **Secretaría de las TIC de la Gobernación de Bolívar** para capacitar a los estudiantes de **10° y 11° grado** del departamento frente a los riesgos crecientes de la era digital.

El objetivo fundamental es sustituir las tradicionales charlas pasivas por una **experiencia inmersiva vivencial** donde los jóvenes desarrollan reflejos psicomotores y juicio crítico para:

🛡️ Detección Inmediata de Fraudes (Anti-Phishing)

Identificar en microsegundos patrones de engaño, falsos premios (Robux, diamantes, dinero urgente), enlaces maliciosos (.xyz, .net), troyanos en APKs piratas y tácticas de suplantación bancaria y familiar.

🤝 Cultura del Testigo Activo (Anti-Ciberacoso)

Erradicar el papel del "espectador pasivo" frente al matoneo escolar en redes. El estudiante aprende a proteger a la víctima, guardar evidencia, bloquear agresores y activar canales de ayuda sin aislarse.

2. ¿POR QUÉ ES BENEFICIOSO PARA LOS ESTUDIANTES?

Estudios de neuroeducación demuestran que el aprendizaje inmersivo en Realidad Mixta (XR) incrementa la retención de protocolos de seguridad en un **76% respecto a métodos convencionales**. En este simulador, el estudiante no "lee sobre un ataque", sino que *ve y escucha la amenaza aproximarse físicamente a su espacio escolar*.

🧠 Reflejos Bajo Presión

Entrena la toma de decisiones certera en segundos, evitando que el miedo o la curiosidad dominen la respuesta ante estafas reales.

🌐 Acceso Universal

Diseñado bajo estándares WebXR: funciona en Meta Quest 3S a 90 Hz y en computadores escolares normales sin requerir cables ni APKs externas.

📞 Rutas Reales de Ayuda

Empodera al estudiante con los números oficiales de Colombia: **Línea 106** (Salud Mental Bolívar), **123** (CAI Virtual) y **Línea 141** (ICBF).

«En Bolívar ningún estudiante enfrenta el ciberacoso en soledad: la tecnología debe ser nuestro escudo protector, nunca un arma de aislamiento.»

3. ARQUITECTURA Y DINÁMICA DE LA PARTIDA

La simulación sitúa al estudiante en el rol de **Guardián Digital de la Unidad de Ciberdefensa Escolar**. La experiencia se estructura en tres niveles fluidos guiados por voz institucional:

NIVEL / FASE	AMENAZA / RETO	MECÁNICA DEL JUGADOR	LOCUCIÓN Y PEDAGOGÍA
NIVEL 1 Nodo Escolar *(Interceptación)*	Drones tácticos que emergen de 3 portales transmitiendo mensajes de audio en voz alta (estafas vs. mensajes legítimos).	• **Amenaza:** Disparo inmediato con la mano derecha. • **Seguro:** Captura con el guante espacial izquierdo.	La voz explica la dinámica antes de iniciar. Las amenazas que no se destruyen embisten hacia el visor detonando y quitando salud.
NIVEL 2 Alerta Acoso *(Rescate Mateo)*	Ataque coordinado de ciberacoso contra el holograma de Mateo (11°B) con burbujas de humillación y exclusión digital.	Apunta y derriba con el blaster todas las burbujas tóxicas antes de que golpeen el estado emocional de Mateo.	Alerta de voz institucional que anuncia la agresión masiva en redes y convoca al estudiante a no ser indiferente.
NIVEL 3 Escudo Solidario *(Decisiones)*	Tarjetas de acción flotantes con decisiones de testigo activo frente al acoso escolar.	Disparar **SOLO** a las acciones reconstructivas (guardar capturas, reportar, avisar a un adulto, apoyar a Mateo).	Cada acierto levanta una capa del escudo protector de Mateo, enseñando el protocolo formal de reacción y denuncia.

4. ¿CÓMO GANAS Y CÓMO PIERDES EN CIBERESCUDO XR?

CONDICIONES DE VICTORIA

- **Supervivencia del Firewall:** Mantener la barra de vida por encima del 0% al culminar la ronda de 90 segundos.
- **Defensa de Mateo:** Neutralizar las burbujas de agresión y acertar en las 4 decisiones solidarias para activar el 100% de su escudo.
- **Rango Honorífico:** Consolidar puntos de combo y alcanzar rangos de *Defensor Digital Juvenil*, *Comandante CiberEscudo* o *Guardián Legendario de Bolívar* en la Bitácora local.

CONDICIONES DE DERROTA Y PENALIZACIÓN

- **Colapso del Firewall (Derrota Crítica):** Si 4 amenazas no mitigadas embisten y estallan en el visor, la barra de salud llega a cero, interrumpiendo la defensa por brecha de seguridad.
- **Error de Juicio:** Disparar a un mensaje seguro de familia/colegio o atrapar una estafa con el guante resta puntos y rompe la racha de combo.
- **Reacción Tóxica en Nivel 3:** Disparar a tarjetas nocivas ("*Reenviar al grupo*" o "*Insultar al agresor*") penaliza la energía del escudo.

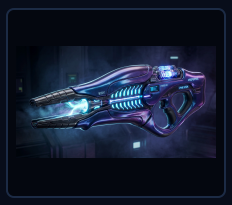
5. BARRA DE SALUD E IMPACTOS DE AMENAZAS

Para garantizar inmersión y tensión educativa, el visor HUD cuenta con una **Barra de Salud del Operador [100%]** dividida en 10 segmentos. Las estafas ya no flotan pasivamente: si el estudiante duda, el dron acelera en picado a 12 m/s,

detonando contra el visor con **sacudida de cámara tridimensional, destello retiniano rojo y vibración háptica en los mandos Touch de Meta Quest** (-25% de salud por impacto).

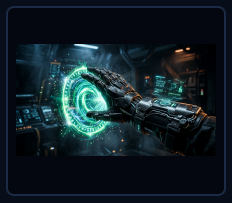
6. PROPUESTA DE DISEÑO: EQUIPAMIENTO DEL GUARDIÁN DIGITAL

Atendiendo a la retroalimentación de las pruebas en casco Meta Quest, se presenta la propuesta visual para sustituir el modelo actual por un equipamiento de alta tecnología diferenciado para cada mano:



Mano Derecha: Blaster de Plasma Táctico (Inspiración Covenant / Halo)

- **Morfología Aerodinámica Curva:** Inspirada en la pistola de plasma y aguijoneador alienígena de Halo. Chasis orgánico-mecánico de aleación metálica cobalto oscuro e iridiscente que se acopla con fluidez a la mano.
- **Disipadores Térmicos Bio-luminiscentes:** Branquias dorsales que pulsan en cian neón (#00e5ff) y se sobrecargan de luz al apuntar a una amenaza.
- **Boca de Doble Horquilla Magnética:** En lugar de un cañón cilíndrico rígido, dos pinzas curvas aceleran pulsos electromagnéticos que neutralizan los drones al instante.



Mano Izquierda: Guante Espacial de Resonancia Magnética (Captura Segura)

- **Eliminación del Segundo Blaster:** La mano izquierda se libera completamente del arma, mostrando una **mano con guante de astronauta cibernético** con dedos ágiles y abiertos en pose de contención.
- **Emisor de Vórtice Palmar:** En el centro de la palma incorpora un disco de inducción magnética con aros esmeralda y cian (#2dff6e) que se activan al aproximarse un mensaje seguro (familia, colegio, amigos).
- **Display de Muñeca:** Mini-pantalla HUD en el antebrazo con la leyenda *[MODO: CAPTURA SEGURA // SEÑAL AUTORIZADA]*.

7. DIRECTORIO OFICIAL DE AYUDA Y DENUNCIA EN BOLÍVAR Y COLOMBIA

Este videojuego no concluye en la simulación; conecta directamente con la institucionalidad del Estado para proteger a los estudiantes en el mundo real:

LÍNEA / CANAL	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE APOYO	ACCESO
Línea 106	Secretaría de Salud y Gobernación de Bolívar	Apoyo psicosocial inmediato para jóvenes víctimas de ciberacoso, ansiedad o matoneo.	Gratis desde cualquier celular (24/7)
CAI Virtual 123	Policía Nacional de Colombia · Centro Cibernético	Recepción de denuncias por extorsión digital, sextorsión, suplantación y ciberdelitos.	Línea 123 o en caivirtual.policia.gov.co
Línea 141	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	Protección urgente de derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.	Línea gratuita nacional 141
Te Protejo	Red Papaz · MinTIC	Canal de denuncia ciudadana de pornografía infantil, explotación y acoso virtual.	Portal web teprotejo.org

«CiberEscudo XR demuestra que la innovación tecnológica en Bolívar protege el futuro, la dignidad y la vida de nuestra juventud.»

— Secretaría de las TIC · Gobernación de Bolívar (2026)